BOMBERMAN

VIDEOJUEGOS
2025/2026

GRUPO 7

- ENRIQUE BALDOVÍN 869402
- JORGE GALLARDO 868801
- ADRIÁN NASARRE 869561

GRUPO 8

- ADRIÁN ARTIGAS 869469
- ADRIÁN BECERRIL 873026
- ALEX GIMÉNEZ 874113

Índice

1. Introducción..... 3
1.1. Información básica..... 3
1.2. Género y plataforma..... 3
1.3. Jugadores..... 3
1.4. Público objetivo..... 3
1.5. Historia..... 3
2. Jugabilidad..... 4
2.1. Funcionamiento..... 4
2.2. Personaje..... 4
2.3. Enemigos..... 4
2.4. Power-ups y habilidades..... 5
2.5. Ítems..... 6
2.6. Mapas..... 7
2.7. Elementos del mapa..... 8
2.8. Modos de juego..... 8
2.9. GUI..... 9
2.10. Niveles..... 10
3. Tecnologías y herramientas utilizadas..... 12
4. Versión mejorada del videojuego..... 12
4.1. Cámara 3D..... 12
4.2. Modos de juego..... 12
4.3. Inteligencia artificial (CPU)..... 12
5. Bibliografía..... 14

1. Introducción

1.1. Información básica

Bomberman es un juego de acción y puzle de estilo arcade en el que el jugador se enfrenta a enemigos controlados por la CPU dentro de un laberinto con bloques destructibles e indestructibles. Cada fase presenta un escenario cerrado donde la colocación estratégica de bombas y el control del espacio son esenciales para sobrevivir y completar el nivel.

1.2. Género y plataforma

El videojuego pertenece al género de **acción en laberintos con componente estratégico**. La plataforma objetivo es **PC**. La jugabilidad se basa en partidas rápidas y exigentes, donde el jugador debe gestionar explosiones, rutas de escape y posicionamiento.

1.3. Jugadores

El juego incluirá **modo individual** (1 jugador contra enemigos controlados por la CPU) y modo **multijugador local (offline)** tipo cooperativo, donde varios jugadores cooperan en el mismo escenario.

1.4. Público objetivo

Dirigido a **todos los públicos**. Sus controles son simples (movimiento y colocación de bombas), permitiendo empezar a jugar de inmediato, mientras que la dificultad progresiva y la variedad de situaciones aportan profundidad y rejugabilidad.

1.5. Historia

En el año 2091, las competiciones de robots han ganado popularidad. Bomberman y King Bomber se han convertido en el mejor equipo de robots del mundo. Un día, King Bomber se rebela y ataca repentinamente a la humanidad. Bomberman y su hermano Bomberman 2 deben enfrentarse a King Bomber y defender a la gente.

2. Jugabilidad

2.1. Funcionamiento

El jugador controla a Bomberman y debe completar cada fase antes de que se agote el tiempo, con un límite de 2 minutos (120 segundos) por nivel. Para superar la fase es necesario eliminar a todos los enemigos del escenario (no existen salidas ocultas).

El jugador muere si un enemigo entra en contacto con él o si es alcanzado por la explosión de una bomba. Al morir, se consume una vida y el personaje reaparece en el escenario con un breve periodo de invulnerabilidad, sin reiniciar el nivel.

El juego incluye un sistema de puntuación, obteniendo puntos al eliminar enemigos y al recoger ítems/bonus que aparecen durante la partida.

2.2. Personaje

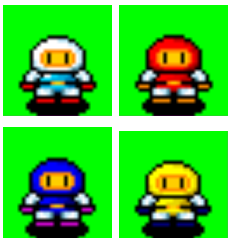
PERSONAJE		
Nombre	**Imagen**	**Descripción**
Bomberman		Protagonista que debe atravesar los niveles para escapar de la fábrica y convertirse en humano.

Figura 1. Información sobre el personaje principal.

2.3. Enemigos

Los enemigos del juego hacen que el mismo avance en dificultad, de forma que aparecerán conforme se avancen los niveles.

ENEMIGOS				
Nombre	**Imagen**	**Puntos**	**Golpes**	**Descripción**
León		100	1	Se mueve de un lado a otro de forma repetitiva, cambiando rara vez de dirección.
Bebé llorón		800	1	Principalmente marcha por la misma área básica, pero perseguirá a Bomberman sin mucha insistencia si se le presenta la oportunidad.
Babosa		400	1	Actúa de forma muy similar al cangrejo, aunque cambia de dirección más a menudo.

Fantasma mortal		1K	1	Se mueve lentamente hacia la dirección general de Bomberman, pero retrocederá rápidamente al ver una bomba. Puede atravesar bloques blandos.
Sol pervertido		5K x 8	3	(JEFE) Rebota en las paredes como un pinball. Se dividirá en múltiples más pequeños y rápidos al ser bombardeado. Empieza como una sola forma, luego dos medias, y finalmente se dividen en cuatro pequeñas formas cada una, 8 pequeñas en total.
Dragón jóven		400	1	Apenas diferente de los primeros enemigos rosas. Escupirá fuego hacia Bomberman al verlo, alcanzando dos casillas hacia el frente.
Dron bombardero		2K	3	Persigue activamente a Bomberman, pero mantiene las distancias. Suelta bombas con una explosión de 2 casillas cuando está al alcance (o simplemente cuando quiere). Lanzan bolas de fuego en una dirección con rango infinito. Cada cierto tiempo se prenden fuego durante 5 segundos, periodo en el que son inmortales, y lanzan una bola de fuego en cada dirección en el momento de prenderse fuego.
King Bomber		77K	5	(JEFE) King Bomber tiene cuatro drones que te persiguen, y periódicamente estallan en llamas, enviando bolas de fuego por los pasillos mientras te siguen antes de volver a la normalidad. Ahora se puede atacar a King Bomber. Se moverá en tu dirección general colocando bombas en cadena. Cuando explotan, su escudo se desactiva y él se retira, momento en el que es vulnerable a las bombas, aunque el escudo se recupera poco después.

Figura 2. Información sobre los enemigos del juego.

2.4. Power-ups y habilidades

Al iniciar cada nivel, nuestro personaje podrá poner **1 sola bomba a la vez**, y dichas bombas cuando exploten tienen un **radio de explosión de 2 en las 4 direcciones** básicas (arriba, abajo, derecha e izquierda). Durante el desarrollo del juego el jugador puede **recoger *power-ups*** que mejoren sus habilidades para dicho nivel y **se mantienen en dicho nivel aunque pierda vidas**. Si al estar en el mapa les alcanza una explosión, desaparecen.

POWER-UPS			
Nombre	**Imagen**	**Acumulable**	**Descripción**
Flames		Sí	Aumenta en 1 el radio de explosión.
Bomba		Sí	Permite poner 1 bomba adicional.
Velocidad		Sí	Permite moverse más rápido.
Detonator		No	Permite detonar bombas cuando quieras y se pierde al morir.
Vida extra		No	Da una vida extra.
Invencible		No	Proporciona inmortalidad durante 16 segundos.

Figura 3. Información sobre los *power-up*.

2.5. Ítems

Los ítems son elementos dropeables en el mapa, que aparecen cuando se cumplen algunas condiciones. Si al estar en el mapa les alcanza una explosión, desaparecen.

Items Ocultos			
Nombre	**Imagen**	**Puntos**	**Descripción**
Cerillas		5K	Se encuentran comúnmente dentro de los bloques blandos.
Lata		10K	Se encuentran comúnmente dentro de los bloques blandos.
Mechero		30K	Se encuentra dentro de los bloques blandos.
Pila		40K	Se encuentra ocasionalmente dentro de los bloques blandos.
Libélula		50K	Se encuentra ocasionalmente dentro de los bloques blandos.
Hudson Bee		77K	Se encuentra raramente dentro de los bloques blandos.

Figura 4. Información sobre ítems dropeables del juego.

2.6. Mapas

En los diferentes niveles del juego, se utilizan 4 mapas en total. Esta tabla indica en qué nivel aparece cada uno de los mapas.

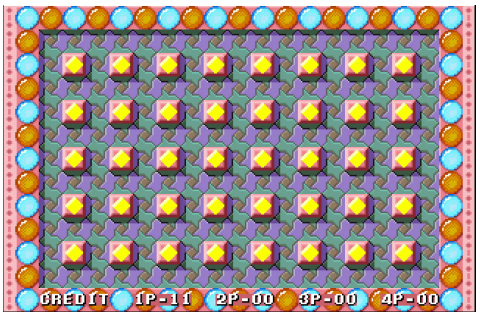
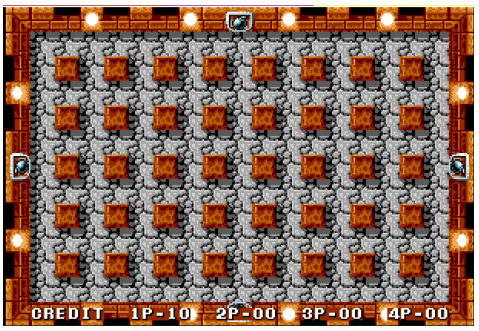
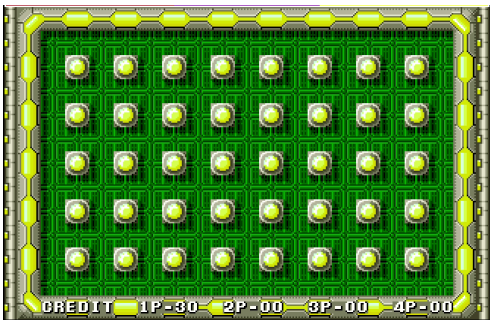
Mapa		
Mapa	**Imagen**	**Nivel**
1		1
2		2, 3
3		4
4		5

Figura 5. Información sobre el mapa.

2.7. Elementos del mapa

Nombre	Mapa	Imagen	Descripción
Muro Indestructible	1		Bloque fijo del escenario que no puede destruirse con bombas y bloquea completamente las explosiones
	2		
	3		
	4		
Muro Destructible	1		Bloque rompible que puede eliminarse con una bomba. Tiene baja resistencia y desaparece tras la explosión, a veces revela objetos ocultos.
	2		
	3		
	4		

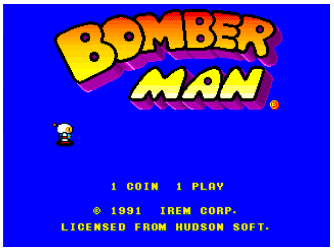
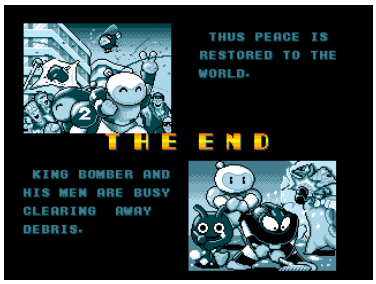
Figura 6. Información sobre los muros del mapa.

2.8. Modos de juego

El juego tiene 1 único modo de juego, en el cual se puede jugar 1 o 2 jugadores al mismo tiempo de forma cooperativa frente a la CPU, matando a todos los enemigos en cada nivel y sumando puntos hasta el final del juego.

2.9. GUI

La interfaz de usuario cuenta con diferentes pantallas, título, historia, etc.

Nombre	Imagen	Descripción
Título		Pantalla de inicio del juego.
Historia 1		Pantalla que describe la historia. (1)
Historia 2		Pantalla que describe la historia. (2)
Final 1		Pantalla que describe el final del juego (victoria).
Final 2		Pantalla que describe el final del juego (victoria).

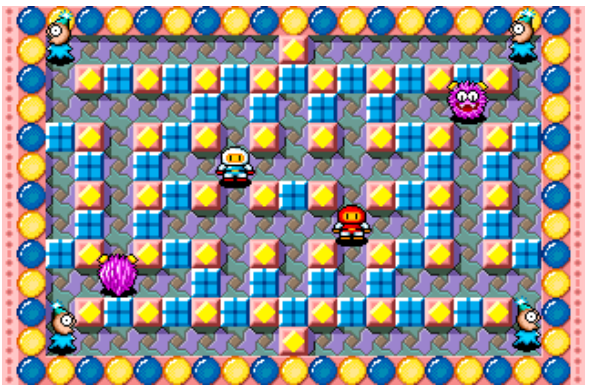
Derrota		El jugador ha sido derrotado.
Rankings		Ranking de partidas con mayor puntuación.

Figura 7. Información sobre pantallas del videojuego.

2.10. Niveles

Se ha definido una selección de fases concretas de la estructura completa de 6 etapas × 6 niveles. En lugar de implementar el conjunto completo (36 fases), se han escogido las siguientes 5 combinaciones etapa–nivel: 1-2, 3-2, 3-6, 4-2 y 6-6.

Esta elección permite representar la progresión del juego reduciendo el alcance a un conjunto manejable de niveles, contando con la presencia de una variedad de enemigos y el aumento de dificultad (tres niveles normales y dos de jefe). La Figura 8 resume la información de cada fase seleccionada (etapa–nivel, imagen del mapa, enemigos presentes y si se implementa o no), mostrando de forma clara qué niveles del total forman parte del proyecto.

NIVELES		
Nivel	**Imagen**	**Enemigos**
1		

2		
3		
4		
5		

Figura 8. Información sobre los niveles del videojuego.

3. Tecnologías y herramientas utilizadas

Se plantea realizar el proyecto en **C++**, utilizando **OpenGL** para el apartado 3D. Se trata de una tecnología estándar, alineada con lo visto en clase, que permite un control directo del renderizado y un buen rendimiento sin depender de motores externos.

4. Versión mejorada del videojuego

Este videojuego contará con mejoras sobre el videojuego original, las cuales, por lo general, podrán activarse desde el menú de ajustes.

4.1. Cámara 3D

Para la cámara en 3 dimensiones existen diferentes tipos de cámara, **primera persona**, poniendo al jugador en la piel real de Bomberman, también una cámara **ortográfica** fija en la que los elementos vistos se mantengan en el mismo tamaño, y una cámara **perspectiva** móvil.

4.2. Modos de juego

Además del modo historia anteriormente comentado en este documento, existirán 2 nuevos modos de juego adicionales, los cuales consisten en enfrentarse a otros *Bomberman*. Estos modos de juego consistirán en lo siguiente:

1. **Jugador 1 vs 3 *Bombermans* (CPU):** Modo de juego en el que el jugador controlará a un *Bomberman*, el cual deberá enfrentarse a 3 *Bombermans* controlados por la CPU. Una especie de campeonato.
2. **Jugador 1 vs Jugador 2 vs 2 *Bombermans* (CPU):** Modo de juego versus, en el que 2 jugadores se enfrentarán entre ellos y frente a 2 *Bomberman* controlados por la CPU por ser el último en pie.

En ambos modos de juego se comienza con un mapa plagado de bloques destructibles y cada *Bomberman* en una esquina del mapa. De esta forma, los *Bomberman* deben ir destruyendo muros y obteniendo *Power-ups* hasta alcanzar a otros Bomberman y aniquilarlos.

4.3. Inteligencia artificial (CPU)

En la versión base del videojuego, la inteligencia artificial se centrará en reproducir fielmente el comportamiento clásico de los enemigos originales. Cada tipo de enemigo contará con patrones de movimiento y reacción propios, basados principalmente en trayectorias predefinidas, persecución simple del jugador o huida ante la presencia de bombas. Estos comportamientos estarán diseñados para respetar la esencia arcade del juego original, donde la dificultad proviene de la combinación de patrones distintos dentro de un mismo mapa más que de una toma de decisiones compleja.

Donde tomará lugar la Inteligencia artificial más desarrollada será en la versión mejorada del juego, en la cual controlará personajes completos tipo bomberman que competirán directamente contra el jugador en el modo versus.

La IA la encontraremos en los modos “Jugador vs 3 Bombermans (CPU)” y “Jugador 1 vs Jugador 2 vs 2 Bomberman (CPU)”. Los oponentes controlados por la IA competirán junto con los humanos para ver quien es el último en pie de entre ellos.

5. Bibliografía

- Wiki
  - https://bomberman.fandom.com/wiki/Bomberman_(Arcade)
- Distribución de todos los niveles
  - https://strategywiki.org/wiki/Bomberman/Walkthrough
- Obtención de sprites
  - https://randomhoohaas.flyingomelette.com/spr/bomberman.html
- Obtención de sonidos
  - https://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/bomberman-irem-m90-arcade-gamerip-1991
- Juego jugable desde *Archive.org*
  - https://archive.org/details/arcade_dynablst#
- Juego jugable desde *EmulatorGamer*
  - https://emulatorgamer.com/es/games/dynablaster-bomberman-arcade/play
- Video de ejemplo del juego
  - https://www.youtube.com/watch?v=KDrwkHz32b4
- Video de ejemplo del juego (2)
  - https://youtu.be/AscFESVSckA?si=5N4d3T7knK0XBoaN
- Todos los niveles y sus enemigos
  - https://randomhoohaas.flyingomelette.com/bomb/arc-1/round.html
- Todos los mapas
  - https://vgmaps.de/maps/view.php?m=33498
- Modo de juego Versus:
  - https://youtu.be/bmG1EPqjubo?si=q3Na_XsFEaxCXi7P